부모용 진행 안내 · 생태계와 평형

고1 과학 · 통합과학생태와환경 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-ECOSYS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 카드 8장(또는 붙임쪽지)과 큰 종이 한 장, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생태계의 구성 요소(생산자·소비자·분해자, 비생물 요소)와 그 사이의 영향을 설명하고, 먹이 그물에서 생물의 영양 단계를 찾으며, 에너지가 단계마다 일부(대략 10%)만 다음 단계로 전달되어 생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 까닭을 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 구성 요소(S03·S04), 먹이 그물(S05·S06), 에너지 피라미드(S07·S08), 혼자 해 보기(S14 ①③④), 마무리 확인(S16), 활동지 1·3·4
성공 기준 S06에서 개구리(2차)·뱀(2·3차)의 영양 단계를 찾고, S08과 활동지 3에서 생산자 20 000 kJ일 때 각 단계의 에너지(2 000, 200, 20 kJ)를 구하며 위로 갈수록 줄어드는 까닭을 말한다.

목표 B 먹이 그물에서 한 생물의 수가 변할 때 먹이 관계를 따라 다른 생물의 수가 늘고 줄며 생태계 평형이 회복되는 과정을 카드 모형과 흐름으로 설명하고, 평형이 깨지는 원인을 말한다.
확인 예상과 카드 모형·결과(S09~S11), 평형 회복 흐름(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ②), 활동지 2·4
성공 기준 S11과 활동지 2에서 뱀이 사라질 때 개구리·쥐가 늘고 메뚜기·벼가 줄 수 있음을 먹이 관계로 설명하고, S14 ②에서 작은 물고기가 늘었을 때 평형이 회복되는 차례를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생물다양성과 보전
- 생태계와 먹이 관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생물다양성과 보전, 생태계와 먹이 관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
에너지도 물질처럼 생태계 안에서 순환한다고 생각한다.	S07에서 에너지는 한 방향으로 흐르고 단계마다 열로 빠져나간다는 것을 피라미드로 보여 주고, S16에서 확인한다.
생태계 평형은 생물의 수가 전혀 변하지 않는 상태라고 생각한다.	S12 흐름과 S13 비교로 늘고 줄며 일정한 범위를 유지하는 상태임을 확인한다.
먹이 그물의 화살표를 '먹는 생물 → 먹히는 생물'로 읽는다.	S02와 S05에서 화살표는 에너지와 양분이 옮겨 가는 방향(먹히는 생물 → 먹는 생물)이라고 짚는다.
한 생물은 한 영양 단계에만 속한다고 생각한다.	S06에서 뱀(2·3차)과 매(2·3·4차)가 먹이에 따라 여러 단계에 속함을 찾는다.

오늘 다루지 않는 것 생태계 구성 요소(생산자·소비자·분해자·비생물 요소)와 그 사이의 영향, 먹이 사슬과 먹이 그물, 영양 단계(1차·2차·3차 소비자), 에너지 흐름(단계마다 일부만 전달, 대략 10%라는 어림 규칙)과 생태 피라미드, 먹이 관계에 의한 생태계 평형의 회복과 평형을 깨뜨리는 원인을 다룬다. 화면의 먹이 그물은 이해를 돕기 위해 단순하게 만든 예이고, 에너지 값은 10% 어림으로 만든 예시 자료이다(실제 전달률은 생태계마다 다르다). 생물량·개체 수 피라미드의 자세한 비교, 물질 순환의 자세한 경로, 개체군 생장 곡선, 군집의 천이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(먹이 관계)	약 3분	—
S03	생태계의 구성 요소	약 3분	A
S04	구성 요소 사이의 영향	약 2분	A
S05	먹이 그물과 영양 단계	약 3분	A
S06	먹이 그물 읽기	약 3분	A
S07	에너지 흐름과 생태 피라미드	약 3분	A
S08	에너지 계산(10% 어림)	약 2분	A
S09	활동 전 예상하기(뱀이 사라지면)	약 1분	B
S10	카드 모형으로 따라가기	약 4분	B
S11	결과 정리(카드 모형)	약 2분	B
S12	생태계 평형의 회복	약 3분	B
S13	오개념 비교(평형 = 변하지 않음?)	약 2분	B

S14	혼자 해 보기(연못 생태계)	약 4분	A, B
S15	정답과 피드백	약 1분	A, B
S16	마무리 확인(에너지 흐름)	약 2분	A
S17	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S18	보충(먹이 사슬)	약 4분	—

장별 안내



S01 **생태계와 평형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 생물이 서로 먹고 먹히며 수를 맞춰 간다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “논밭의 뱀이 갑자기 모두 사라진다면 무슨 일이 생길까?”
- “오늘은 생태계의 구성 요소와 에너지의 흐름, 그리고 생태계가 균형을 되찾는 방법을 알아볼 거야.”

예상 답

- “쥐가 많아질 것 같아요.”

막히면

- 초4 때 배운 먹이 사슬 하나(풀 → 메뚜기 → 개구리)를 말로 떠올리게 합니다.

주의

- 오늘 먹이 그물은 이해를 돕기 위해 단순하게 만든 예입니다. 실제 들판에는 훨씬 많은 생물이 얽혀 있습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(먹이 관계) · 약 3분

초4 ‘생태계와 먹이 관계’(KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01)과 중1 ‘생물다양성과 보전’(KR22-G07-SCI-BIODIV-L01)에서 배운 먹이 관계와 생물다양성을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

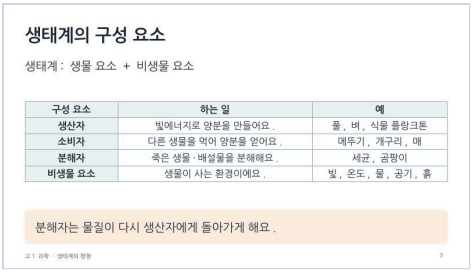
- ① 생산자: 빛에너지로 스스로 양분을 만드는 생물(식물) / 분해자: 죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻는 생물(세균, 곰팡이)
- ② 먹히는 생물 → 먹는 생물(양분과 에너지가 옮겨 가는 방향)
- ③ 먹이 그물이 복잡해 한 생물이 사라져도 다른 먹이가 있기 때문

막히면

- 풀 → 메뚜기를 예로 ‘누가 누구를 먹지?’라고 묻습니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S18(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ②의 화살표 방향은 오늘 먹이 그물과 에너지 흐름을 읽을 때 계속 씁니다(오해 M3).



S03 생태계의 구성 요소 · 생태계의 구성 요소 · 약 3분

생태계를 이루는 생물 요소(생산자·소비자·분해자)와 비생물 요소를 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “생태계는 생물과 그 생물을 둘러싼 환경이 함께 이루는 거야. 표를 같이 읽어 보자.”
- “분해자가 없으면 어떻게 될까?”

예상 답

- “죽은 생물이 쌓이고, 식물이 쓸 양분이 흙으로 돌아가지 않아요.”

막히면

- 집 화분에서 생산자(식물), 분해자(흙 속 미생물), 비생물 요소(빛·물·흙)를 찾아보게 합니다.

주의

- 분해자는 죽은 생물과 배설물의 유기물을 무기물로 분해해 생산자가 다시 쓸 수 있게 합니다(물질 순환).



S04 서로 영향을 주고받아요 · 구성 요소 사이의 영향 · 약 2분

비생물 요소와 생물 요소, 생물과 생물이 서로 영향을 주고받는 예를 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “세 카드의 화살표 방향을 읽어 볼래? 집 둘레에서 비슷한 예를 찾아볼까?”

예상 답

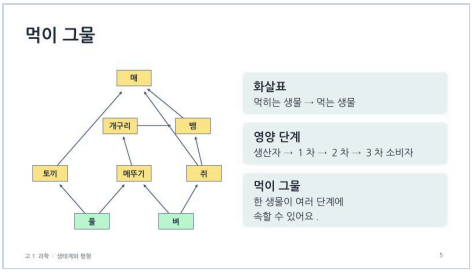
- “화분을 창가에 두면 식물이 빛 쪽으로 자라요(비생물 → 생물).”

막히면

- 카드 하나를 골라 ‘누가 누구에게 영향을 줬어?’라고만 묻습니다.

주의

- 빛이 강한 곳에서 자란 잎은 빛이 약한 곳의 잎보다 두껍습니다. 지렁이는 흙에 굴을 파 공기와 물이 잘 통하게 합니다.



S05 먹이 그물 · 먹이 그물과 영양 단계 · 약 3분

들판의 먹이 그물을 보며 화살표의 뜻과 영양 단계(생산자 → 1차 소비자 → 2차 소비자 …)를 설명합니다(목표 A, 오해 M3·M4).

이렇게 말해 보세요

- “화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽이야. 양분과 에너지가 옮겨 가는 방향이지.”
- “생산자를 먹는 소비자를 1차 소비자, 1차 소비자를 먹는 소비자를 2차 소비자라고 해. 메뚜기는 몇 차야?”

예상 답

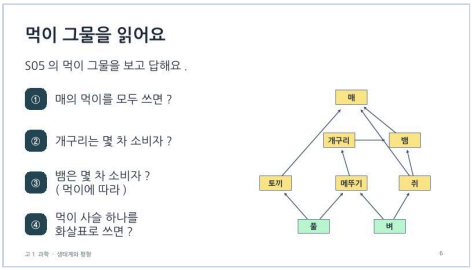
- “메뚜기는 풀과 벼를 먹으니까 1차 소비자예요.”

막히면

- 풀에서 시작해 화살표를 하나씩 따라가며 ‘1차, 2차’를 세게 합니다.

주의

- 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 것이 먹이 그물입니다. 먹이 그물이 복잡할수록 한 생물이 사라져도 다른 먹이가 있어 생태계가 안정합니다.



S06 먹이 그물을 읽어요 · 먹이 그물 읽기 · 약 3분

먹이 그물에서 먹이 관계와 영양 단계를 찾습니다(목표 A, 오해 M4). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S05 그림을 보며 답해 줘. 뱀은 무엇을 먹느냐에 따라 단계가 달라져.”

정답

- ① 뱀, 쥐, 토끼 (매로 들어오는 화살표 3개)
- ② 2차 소비자 (풀·벼 → 메뚜기 → 개구리)
- ③ 쥐를 먹을 때 2차, 개구리를 먹을 때 3차 소비자
- ④ 예: 벼 → 쥐 → 뱀 → 매 (또는 풀 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매)

막히면

- 매에 닿는 화살표만 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 매는 쥐·토끼를 먹을 때 2차, 뱀이 2차일 때 3차, 뱀이 3차일 때 4차 소비자가 됩니다.



S07 에너지 흐름과 피라미드 · 에너지 흐름과 생태 피라미드 · 약 3분

예시 자료: 생산자가 가진 에너지 10 000 kJ 가운데 약 10%인 1 000 kJ만 1차 소비자로, 그 약 10%인 100 kJ가 2차 소비자로, 10 kJ가 3차 소비자로 전달됩니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “생산자의 에너지가 모두 1차 소비자에게 갈까? 피라미드의 수를 읽어 봐.”
- “나머지 에너지는 어디로 갔을까?”

예상 답

- “단계마다 10분의 1로 줄어요.”
- “숨 쉬고 움직이는 데 써서 열로 나갔어요.”

막히면

- 10 000 → 1 000을 ‘10원 중 1원만 다음 사람에게’처럼 바꿔 말해 줍니다.

주의

- 10%는 어림 규칙입니다. 실제 전달률은 생태계와 생물에 따라 다릅니다(대략 5~20%).
- 생태 피라미드는 개체 수·생물량·에너지양으로 그릴 수 있는데, 에너지 피라미드는 언제나 위로 갈수록 좁아집니다. 에너지는 한 방향으로 흐르고 순환하지 않지만, 물질(탄소 등)은 분해자를 거쳐 순환합니다.



S08 에너지를 계산해요 · 에너지 계산(10% 어림) · 약 2분

생산자가 20 000 kJ일 때 10% 어림으로 각 단계의 에너지를 구하고, 높은 단계의 개체 수가 적은 까닭을 말합니다(목표 A). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “단계마다 10%만 간다고 어림하면?”

정답

- ① 2 000 kJ
- ② 200 kJ
- ③ 20 kJ, 생산자의 0.1%
- ④ 위 단계로 갈수록 받는 에너지가 적어 많은 개체를 먹여 살릴 수 없기 때문

막히면

- 10%는 ‘10으로 나누기’와 같다는 것을 먼저 확인합니다.

주의

- ③: 20 ÷ 20 000 × 100 = 0.1(%)입니다.



S09 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(뱀이 사라지면) · 약 1분

카드 모형 활동 전에, 먹이 그물에서 뱀이 모두 사라지면 다른 생물의 수가 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뱀이 사라지면 개구리, 쥐, 메뚜기, 매는 늘어날까, 줄어들까?”

예상 답

- “개구리와 쥐는 늘어날 것 같아요.”
- “매는 먹이가 줄어서 줄어들 것 같아요.”

막히면

- ‘늘어남 / 줄어듦 / 잘 모르겠음’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S10 카드로 따라가 봐요 · 카드 모형으로 따라가기 · 약 4분

종이 카드로 먹이 그물을 만들고 뱀 카드를 뺀 뒤, 먹이 관계를 따라 다른 생물의 수가 어떻게 변할지 한 단계씩 따라갑니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “카드 8장을 S05 그림처럼 놓고 화살표를 그려 보자. 이제 뱀 카드를 빼.”
- “뱀이 먹던 생물은 어떻게 될까? 그 생물이 늘면 그 생물의 먹이는?”

예상 답

- “개구리와 쥐는 잡아먹히지 않으니 늘어요. 개구리가 늘면 메뚜기가 줄고, 쥐가 늘면 벼가 줄어요.”

막히면

- 뱀과 화살표로 바로 이어진 생물(개구리, 쥐, 매)만 먼저 표시하게 합니다.

주의

- 카드 모형은 생각을 정리하는 도구입니다. 실제 생태계에서는 날씨, 다른 생물 등 많은 것이 함께 영향을 줍니다.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(카드 모형) · 약 2분

카드 모형으로 따라간 결과를 말로 채우고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “생물마다 늘었는지 줄었는지, 그 까닭을 먹이로 말해 줄래?”

예상 답

- 개구리 ↑: 잡아먹던 뱀이 사라짐 / 쥐 ↑: 천적 하나가 사라짐 / 메뚜기 ↓: 늘어난 개구리에게 많이 먹힘 / 벼 ↓: 늘어난 쥐가 많이 먹음 / 매: 먹이(뱀)가 줄었지만 쥐가 늘어 크게 줄지 않을 수 있음
- “먹이 그물이 복잡해서 매는 다른 먹이를 먹을 수 있어요.”

막히면

- S10에서 표시한 ↑·↓를 표에 옮기게 합니다.

주의

- 매처럼 결과가 하나로 정해지지 않는 생물은 ‘~할 수 있다’로 말하면 됩니다. 까닭을 먹이 관계로 말했는지가 중요합니다.



S12 **생태계 평형** · 생태계 평형의 회복 · 약 3분

생태계 평형(생물의 종류와 수가 거의 일정하게 유지되는 상태)이 먹이 관계로 회복되는 과정을 차례로 보여 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “1차 소비자가 갑자기 늘면, 먹이인 생산자는? 1차 소비자를 먹는 2차 소비자는?”
- “그다음에는 1차 소비자가 다시 줄겠지. 이렇게 늘고 줄며 원래 상태로 돌아가.”

예상 답

- “생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어요. 그러면 1차 소비자가 줄어서 다시 원래대로 돌아가요.”

막히면

- 흐름의 상자를 하나씩 손가락으로 짚으며 ‘왜?’를 묻습니다.

주의

- 서식지 파괴, 외래종의 침입, 지나친 사냥, 환경 오염처럼 큰 변화는 먹이 관계만으로 회복되기 어렵거나 오랜 시간이 걸립니다.



S13 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(평형 = 변하지 않음?) · 약 2분

생태계 평형을 ‘생물의 수가 전혀 변하지 않는 상태’로 보는 오개념(M2)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S12 흐름에서 1차 소비자의 수는 계속 같았어?”

정답

- 곰이 맞습니다. 평형 상태에서도 생물의 수는 늘고 줄지만, 먹이 관계로 일정한 범위 안에서 유지됩니다.

막히면

- S12의 ‘증가 → 감소’ 상자를 다시 가리킵니다.

주의

- 평형은 ‘멈춘 상태’가 아니라 ‘움직이며 맞춰 가는 상태’라고 말해 줍니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(연못 생태계) · 약 4분

새로운 연못 생태계(식물 플랑크톤 → 동물 플랑크톤 → 작은 물고기 → 큰 물고기)로 에너지와 평형 회복을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래? ②는 S12처럼 차례로 써 봐.”

정답

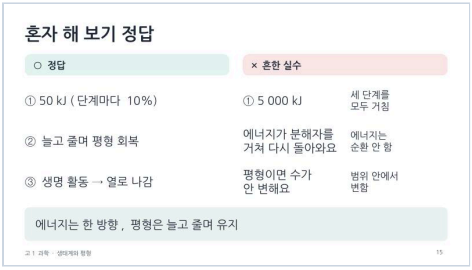
- ① 약 50 kJ (50 000 → 5 000 → 500 → 50)
- ② 동물 플랑크톤 감소·큰 물고기 증가 → 작은 물고기 감소 → 동물 플랑크톤 증가·큰 물고기 감소 → 평형 회복
- ③ 각 단계에서 에너지의 대부분이 생명 활동에 쓰여 열로 나가거나 분해자에게 가기 때문
- ④ 죽은 생물과 배설물이 쌓이고, 물질이 무기물로 돌아가지 않아 생산자가 양분을 얻기 어렵다.
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다(②는 차례가 맞으면 됨).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S07 피라미드와 S12 흐름을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①은 10% 어림 계산입니다(50 000 × 0.1 × 0.1 × 0.1 = 50).



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “작은 물고기가 늘면 계속 늘어난다고 썼어요.”

정답

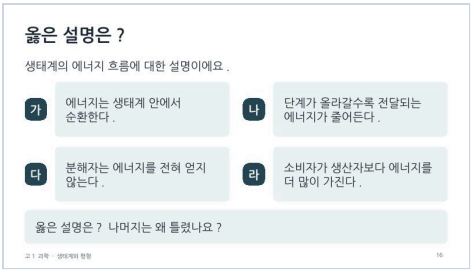
- ① 50 kJ ② 감소·증가가 번갈아 일어나 평형 회복 ③ 열로 빠져나감 ④ 물질이 순환하지 않음

막히면

- 계산이 틀리면 S08, 흐름이 틀리면 S12를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S16 옳은 설명은? · 마무리 확인(에너지 흐름) · 약 2분

생태계의 에너지 흐름에 대한 옳은 설명을 고르고, 나머지가 틀린 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “옳은 설명을 고르고, 나머지는 왜 틀렸는지 말해 줘.”

정답

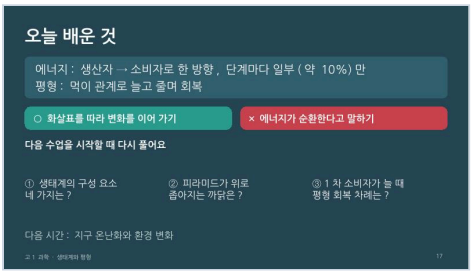
- 나 단계가 올라갈수록 전달되는 에너지가 줄어든다.
- 가: 에너지는 한 방향으로 흐르고 열로 빠져나간다 / 다: 분해자도 사체·배설물에서 에너지를 얻는다 / 라: 생산자가 가장 많다
- 기준: 나를 고르고 나머지 가운데 둘 이상의 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S07 피라미드를 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S07을 다시 봅니다.



S17 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 까닭은?”
- “생태계 평형은 어떻게 회복돼?”

예상 답

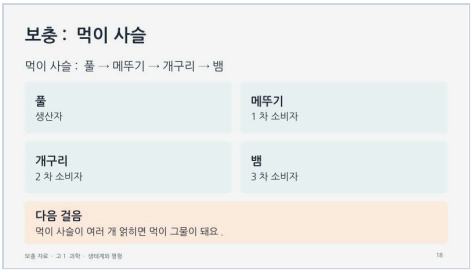
- “에너지가 단계마다 일부만 전달돼서요.” “먹이 관계로 늘고 줄며 회복돼요.”

정답

- ① 생산자, 소비자, 분해자(생물 요소)와 비생물 요소
- ② 단계마다 에너지의 일부(약 10%)만 다음 단계로 전달되기 때문
- ③ 1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복

주의

- 공원이나 화단에서 생산자·소비자·분해자를 하나씩 찾아보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘지구 온난화와 환경 변화’에서는 온실 효과와 지구 환경의 변화를 배웁니다.



S18 **보충: 먹이 사슬** · 보충(먹이 사슬) · 약 4분

S02에서 먹이 관계가 흔들리면, 먹이 그물을 배우기 전에 먹이 사슬과 화살표를 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 순서대로 읽어 보자. 화살표는 누가 누구에게 먹히는 방향이야?”

정답

- 풀 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀: 풀은 생산자, 메뚜기는 1차, 개구리는 2차, 뱀은 3차 소비자입니다.

막히면

- 초4 ‘생태계와 먹이 관계’(KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01)의 먹이 사슬 카드를 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 초4 ‘생태계와 먹이 관계’(KR22-G04-SCI-FOODCHAIN-L01)과 중1 ‘생물다양성과 보전’(KR22-G07-SCI-BIODIV-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 쥐, 토끼, 뱀 ② 2차 소비자 ③ 쥐를 먹을 때 2차, 개구리를 먹을 때 3차 ④ 예: 벼 → 쥐 → 뱀 → 매
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예: 개구리 ↑(천적이 사라짐), 쥐 ↑(천적 하나가 사라짐), 메뚜기 ↓(개구리에게 많이 먹힘), 벼 ↓(쥐가 많이 먹음), 매: 크게 줄지 않을 수 있음(쥐 등 다른 먹이). 까닭을 먹이 관계로 쓰면 통과.
3	2 000 / 200 / 20 kJ. 까닭: 위 단계로 갈수록 받는 에너지가 적어 많은 개체가 살 수 없기 때문.
4	① 50 kJ ② 동물 플랑크톤 감소·큰 물고기 증가 → 작은 물고기 감소 → 동물 플랑크톤 증가·큰 물고기 감소 → 평형 회복 ③ 에너지 대부분이 생명 활동에 쓰여 열로 나가거나 분해자에게 감 ④ 사체·배설물이 쌓이고 물질이 순환하지 않아 생산자가 양분을 얻기 어려움. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 생산자, 소비자, 분해자, 비생물 요소 ② 단계마다 에너지의 일부(약 10%)만 다음 단계로 전달되기 때문 ③ 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 생산자 증가·2차 소비자 감소 → 평형 회복. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S10 카드 모형: 첫 변화(개구리·쥐) □ 이어지는 변화(메뚜기·벼) □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S16 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 에너지가 순환함(M1) □ 평형 = 변하지 않음(M2) □ 화살표 방향 거꾸로(M3) □

메모: _____